

FABIO CAMPOS VILLAYERDE

Ingeniero Mecánico · Diseño y Fabricación · SolidWorks y Simulación

Vigo, Galicia (España) | fabio11fcv@gmail.com

[LinkedIn](#) | [Portfolio · fabiocamposvillaverde.github.io](#)



PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero Mecánico por la Universidad de Vigo (mención en Diseño y Fabricación), con graduación prevista en septiembre de 2026. Llevo proyectos desde el CAD paramétrico hasta el prototipo funcional, con experiencia práctica en modelado 3D (SolidWorks y Fusion 360), fabricación aditiva y análisis por elementos finitos (FEA). Me apasiona el diseño mecánico de producto, los mecanismos y la fabricación real: disfruto resolviendo problemas de ingeniería de principio a fin, combinando criterio técnico con una fuerte cultura «maker» y aprendizaje autónomo.

FORMACIÓN

Grado en Ingeniería Mecánica — Universidad de Vigo

Graduación prevista: sept. 2026

Mención en Diseño y Fabricación · Pendiente únicamente del Trabajo Fin de Grado (TFG)

- **Trabajo Fin de Grado:** diseño de la arquitectura optomecánica y el soporte estructural de los módulos de detección de luz (sensores SiPM) del detector cercano ND-GAR del experimento internacional DUNE. Modelo CAD completo en SolidWorks con arquitectura modular de subensamblajes (envolvente 400×400 mm, teselable). [Ver proyecto ↗](#)
- **Reto criogénico ($\Delta T = -47\text{ °C}$):** diseño de aislamiento cinemático con agujeros colisos, separadores de PEEK y arandelas Belleville para absorber ~1 mm de contracción diferencial sin dañar los sensores; dimensionamiento analítico de la unión atornillada (criterio de Röttscher) y base para la validación termomecánica por FEA.
- **Calificaciones destacadas:** Sobresaliente (9,0/10) en Análisis de Datos y en Sistemas de Simulación y Validación. Sólida base en Expresión Gráfica (delineación) y Diseño de Máquinas.

Título propio en Diseño Asistido por Ordenador — SolidWorks avanzado (Universidad de Vigo)

APTITUDES TÉCNICAS

- **Modelado 3D y CAD:** SolidWorks y Fusion 360 (nivel alto — diseño paramétrico, chapa metálica, ensamblajes grandes y planos), AutoCAD (nivel medio), CATIA (básico). Facilidad para adaptarme con rapidez a nuevo software (p. ej. Inventor).
- **Fabricación:** fabricación aditiva / impresión 3D (impresora 3D propia desde hace años; diseño de piezas funcionales), mecanizado CNC básico, ingeniería inversa y montaje estructural.
- **Simulación (CAE):** análisis por elementos finitos (FEA) y cálculo estructural con ANSYS y SolidWorks Simulation.
- **Programación y electrónica:** Python (análisis de datos), C++ (Arduino / ESP32), integración IoT e IA/LLM.
- **Idiomas:** Español y Gallego (nativos) · Inglés (B1 certificado; nivel de trabajo B2–C1).

PROYECTOS DE INGENIERÍA

Cinta transportadora modular de áridos — Diseño paramétrico (SolidWorks)

[ver proyecto ↗](#)

- Modelado en SolidWorks (pieza, chapa metálica y ensamblajes top-down), parametrizado con ecuaciones globales y tablas de diseño: un «módulo tipo» replicable que ajusta automáticamente la longitud y el número de rodillos y tornillería sin rediseñar piezas.
- Integración de componentes comerciales (Toolbox) y protecciones según normativa de seguridad en máquinas.
- Documentación de fabricación y render fotorrealista (PBR) en SolidWorks Visualize. Realizado como proyecto de mi título propio en CAD avanzado.

Simulador Direct Drive 15 Nm — Mecatrónica e ingeniería inversa

[ver proyecto ↗](#)

- Volante con Force Feedback de 15 Nm sobre un motor reutilizado (ingeniería inversa) y el ecosistema open-source FFBeast; la mayoría de las piezas se diseñaron en CAD y se fabricaron por impresión 3D (carcasa, refrigeración y soportes funcionales).
- Pedales con tacto hidráulico y freno de mano mediante células de carga de 100 kg y elastómeros; cambio secuencial con mecanismo de leva propio.

- Integración de telemetría (SimHub) con matrices LED y actuadores hápticos. Sistema completo diseñado, fabricado y puesto a punto de principio a fin.

Hangboard IoT — Electrónica y adquisición de datos

[ver proyecto ↗](#)

- Tabla de entrenamiento de precisión con célula de carga de grado industrial y ESP32, emulando el protocolo BLE de sensores comerciales (compatible con apps de terceros).
- Diseño mecánico con insertos intercambiables impresos en 3D para distintas profundidades de regleta.
- App móvil propia con visualización de fuerza en tiempo real (50 Hz); iteré varias versiones del sensor hasta lograr medidas fiables.

EXPERIENCIA

Operario de construcción y mantenimiento — Campos Núñez S.L.

Veranos 2018-2023

- Experiencia práctica en montaje estructural y ejecución técnica en obra, en entornos exigentes.

Entrenador de escalada (voluntario) — Grupo de Montaña Alud

Actualidad

- Entrenamiento de deportistas de competición a nivel regional; planificación, disciplina y trabajo en equipo.

INTERESES

- Escalada y montaña: deporte que practico y entreno a nivel de competición; me aporta disciplina y mentalidad de resolución de problemas.
- Cultura maker e impresión 3D: diseño y construyo mis propios proyectos como forma de aprender, con interés creciente por la IA aplicada a la ingeniería.